CHỈ DẪN KỸ THUẬT VẬT LIỆU THI CÔNG CHUẨN HÓA

Quy chuẩn yêu cầu chất lượng, nguồn gốc và công tác kiểm định vật liệu đầu vào

Bộ môn áp dụng:	Xây dựng & Kết cấu (STR / CIV)	**Ngày ban hành:**	05/11/2026
Phiên bản (Rev):	R02 (Chính thức ban hành)	**Trạng thái CDE:**	A1 - Approved for Construction
Phạm vi áp dụng:	Tất cả các gói thầu thi công thuộc PV Incons	**Đơn vị phê duyệt:**	Ban Quản lý Kỹ thuật & QA/QC

1. QUY ĐỊNH CHUNG & TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Chỉ dẫn kỹ thuật này là tài liệu bắt buộc tuân thủ đối với tất cả các Nhà thầu thi công, Đơn vị tư vấn giám sát và Ban Quản lý dự án. Mọi vật liệu đưa vào công trường phải đáp ứng đầy đủ Chứng chỉ xuất xưởng (CO/CQ), kết quả thí nghiệm hợp chuẩn (Lab test) và đạt sự phê duyệt bằng văn bản của Tư vấn giám sát trước khi sử dụng.

- **TCVN 5574:2018:** Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.
- **TCVN 1651-1,2:2018:** Thép xây dựng — Thép thanh tròn trôi và thép thanh vằn.
- **TCVN 7570:2006:** Cốt liệu cho bê tông và vữa — Yêu cầu kỹ thuật.
- **TCVN 1450:2009:** Gạch xây đất sét nung — Yêu cầu kỹ thuật.
- **ASTM C94 / C94M:** Standard Specification for Ready-Mixed Concrete.

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT TỪNG VẬT LIỆU CHÍNH

Tên vật liệu	Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật	Thương hiệu / Xuất xứ chuẩn hóa	Phương pháp kiểm tra & Tần suất
Bê tông thương phẩm	• Độ sụt: 12 ± 2 cm (Sàn), 14 ± 2 cm (Cột/Vách) • Mác bê tông: C30 (M350), C35 (M400) • Tỷ lệ N/B ≤ 0.45; Sử dụng xi măng PCB40.	Bê tông Lê Phan, Việt Đức, Holcim hoặc tương đương được duyệt.	Lấy mẫu đúc 3 tổ mẫu (9 viên) cho mỗi 50m³ bê tông hoặc mỗi đợt đổ. Thử độ sụt 100% xe bê tông.
Cốt thép xây dựng	• Thép vằn d ≥ 10mm: Nhóm CB400-V / CB500-V • Thép tròn trôi d < 10mm: Nhóm CB240-T • Bề mặt sạch, không gỉ sét flake, đúng đường kính.	Hòa Phát, Thép Miền Nam (VSC), Vinakyoei (Thép Việt Nhật).	Thử kéo, uốn, đo đường kính danh nghĩa. Tần suất 1 mẫu/50 tấn cùng lô sản xuất.
Gạch xây tường	• Gạch Tuynel 4 lỗ (80x80x180mm), cường độ nén ≥ 7.5 MPa • Gạch bê tông nhẹ AAC: Cường độ ≥ 3.5 MPa, tỷ trọng 600 kg/m³.	Gạch Tuynel Bình Dương, Đồng Nai, gạch AAC Eblock.	Thử nén, uốn, độ hút nước. Lấy mẫu 1 tổ (10 viên) cho mỗi 50.000 viên gạch.
Vật liệu chống thấm	• Sàn mái/WC: Màng gốc Polyurethane 2 thành phần. • Cường độ bám dính ≥ 1.5 MPa, độ giãn dài khi đứt ≥ 500%.	Sika (Sikalastic-632), Basf (MasterSeal), Kova.	Kiểm tra CO/CQ, độ dày màng khô sau thi công ≥ 1.5mm, thử nước ngâm 48h.

3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ NGHIỆM THU TRÊN CÔNG TRƯỜNG

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ QUY TRÌNH NỘP MẪU (MATERIAL SUBMITTAL):
Nhà thầu phải nộp Trình mẫu vật liệu (MS) tối thiểu **14 ngày** trước khi đưa vật liệu về công trường. Hồ sơ gồm: Mẫu thực tế + Catalog + Chứng chỉ CO/CQ + Kết quả LAS-XD thí nghiệm hợp chuẩn.

- **Bảo quản lưu kho:** Cốt thép phải kê cao tối thiểu 20cm khỏi mặt đất, phủ bạt chống mưa. Xi măng bao xếp chồng không quá 10 bao, đặt trong kho khô ráo.
- **Vật liệu không đạt chuẩn:** Nếu kết quả thí nghiệm không đạt, trong vòng 24h Nhà thầu phải di dời toàn bộ lô hàng không đạt ra khỏi phạm vi công trường.